

Dinamika demokratskih izborov: Galamov model

Matej Rojec

2. februar 2025

Povzetek

Esej obravnava Galamov model in njegove dinamike [1, 2, 3]. Predstavi osnovni model, njegove razširitve ter poudari njegovo uporabnost pri analizi dinamike mnenj v sistemih, ki jih zaznamujejo pomembni dogodki in predsodki. Analizirane so dinamike modela, razširitve pa naslavljaajo njegove omejitve in povečujejo uporabnost. Obravnavan je primer volitev Donalda Trumpa leta 2016, ki ponazarja uporabnost modela.

1 Uvod

Galamovi modeli, ki jih je v zadnjih 25 letih razvil Serge Galam, obravnavajo dinamiko mnenj, odločanje in demokratično glasovanje v hierarhičnih sistemih. Uporabljeni so bili za napoved številnih političnih dogodkov, vključno z zmago skrajne desnice v Franciji leta 2000 in predsedniškimi volitvami v ZDA leta 2016. Galamov model temelji na kritičnih pragovih v javnem mnenju in ideji, da mnenja sledijo univerzalnim zakonitostim. Leta 2016 je Galam objavil študijo [2], ki je pojasnila nepričakovano zmago Donalda Trumpa na republikanskih primarnih volitvah in pravilno napovedala njegovo zmago na predsedniških volitvah, kar ni bilo podprto z analizami ali anketami. Kljub temu ostaja model le eden izmed mnogih in ni popoln, saj so na politične izide vplivali številni dejavniki, kot so volilna udeležba in porazdelitev glasov.

2 Galam model

Algoritem 1. Galamov model deluje skozi tri ključne korake, ki se iterativno ponavljajo:

1. Agenti se naključno razporedijo v skupine velikosti od 1 do največ 5 ali 6.
2. V vsaki skupini se uvede lokalno pravilo večine. Pri izenačenju mnenj se mnenje A posodobi z verjetnostjo k , mnenje B pa z verjetnostjo $(1-k)$, kar je odvisno od predsodkov v skupini.
3. Vsi agenti se premešajo in postopek se ponovi.

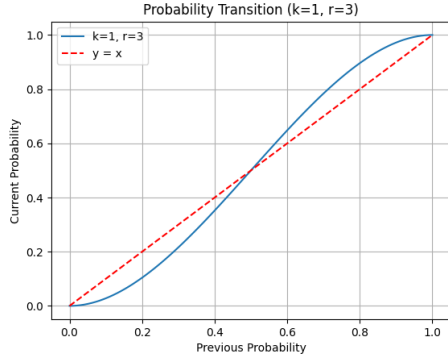
Po več razpravah, ki transformirajo začetno podporo p_0 v p_n , model doseže končni čas T . Kandidat A zmaga, če $p_T > \frac{1}{2}$, sicer zmaga kandidat B . Spremembe podpore A in B se izračunajo kot: $p_n := \sum_{r=1}^L a_r \mathbb{P}_r(p_{n-1})$, kjer je L največja velikost skupine, a_r delež skupin velikosti r , $\mathbb{P}_r$ pa verjetnost, da skupina s r agenti podpira izbiro A .

Verjetnost $\mathbb{P}_r$ je izražena kot:

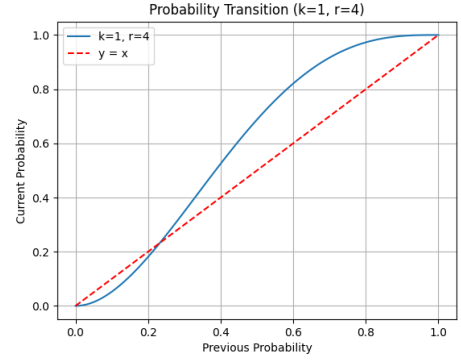
$$\mathbb{P}_r(p_{n-1}) = \begin{cases} \sum_{m=\frac{r+1}{2}}^r \binom{r}{m} p_{n-1}^m (1-p_{n-1})^{r-m} & \text{za lihe } r, \\ \sum_{m=\frac{r}{2}+1}^r \binom{r}{m} p_{n-1}^m (1-p_{n-1})^{r-m} + k \cdot \binom{r}{\frac{r}{2}} p_{n-1}^{\frac{r}{2}} (1-p_{n-1})^{\frac{r}{2}} & \text{za sode } r. \end{cases}$$

Na kratko premislimo primer, ko je r sodo število. Za podporo izbiri A mora vsaj $\frac{r}{2} + 1$ agentov podpreti mnenje A , kar zagotavlja večinsko glasovanje. Lahko pa pride tudi do izenačenja z $\frac{r}{2}$ agenti za mnenje A , pri čemer se izid reši v prid A z verjetnostjo k .

Za dodatno analizo je na grafih 1(a) in 1(b) prikazana verjetnost p_n kot funkcija prejšnje verjetnosti p_{n-1} za različne vrednosti r pri $k = 1$.



(a) Trenutna verjetnost p_n kot funkcija prejšnje verjetnosti p_{n-1} za $k = 1$ in $r = 3$ v intervalu $p_{n-1} \in (0, 1)$.



(b) Trenutna verjetnost p_n kot funkcija prejšnje verjetnosti p_{n-1} za $k = 1$ in $r = 4$ v intervalu $p_{n-1} \in (0, 1)$.

Slika 1: Analiza verjetnosti za različne vrednosti r .

Literatura

- [1] Serge Galam. *Stubbornness as an unfortunate key to win a public debate: an illustration from sociophysics*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, February 2015.
- [2] Serge Galam. The trump phenomenon: An explanation from sociophysics. *International Journal of Modern Physics B*, September 2016.
- [3] Serge Galam. Tipping points in opinion dynamics: A universal formula in five dimensions, November 2020.